Projet S3

Dossier d'analyse

Gabriel Delpha | Janith Mapitiyage |
Rémy Stinus

2025-2026

Responsable : Nicolas Ferey

université PARIS-SACLAY | IUT D'ORSAY

Table des Matières

Table des matières

1. Introduction ____ *3*

1- Le contexte ____ 3

2- Objectif du projet ____ 3

3- Partage des tâches : ____ 4

2. Analyse Fonctionnel ____ *5*

1- Diagramme(s) de cas d'utilisation ____ 5

2- Maquettes non fonctionnelles ____ 7

3- Diagramme de navigation entre les écrans interfaces de la maquette ____ 28

3. Modélisation ____ *29*

1- Dictionnaire des données ____ 29

2- Dépendances fonctionnelles ____ 30

3-Modèle Conceptuelle de données ____ 31

4- Modèle Conceptuel de Traitement ____ 32

4. Conclusion ____ *39*

1. Introduction

1- Le contexte

Chaque année, à l'approche de la rentrée universitaire, les responsables pédagogiques sont confrontés à une tâche répétitive et chronophage qui est la constitution des groupes de TD et de TP. Cette organisation est encore souvent manuelle et donc devient particulièrement complexe lorsqu'il s'agit de promotions importantes, dépassant parfois la centaine d'étudiants.

La difficulté vient de la prise en compte de nombreuses contraintes qui sont l'homogénéité des niveaux académiques, répartition par genre, types de baccalauréats, statuts des étudiants (redoublants, en attente d'apprentissage), mais aussi des critères liés aux préférences personnelles (covoiturage, souhaits de cours en anglais, projets spécifiques, ...). L'objectif est de former des groupes équilibrés et adaptés à la réalité pédagogique de chaque promotion.

2- Objectif du projet

Le projet a pour objectif de mettre en place une plateforme qui facilite la création des groupes de TD et de TP, à partir des données des étudiants d'une promotion. Cela permettra de répartir les étudiants en groupes en tenant compte du nombre mais aussi des contraintes fixées par les responsables pédagogiques, comme les niveaux scolaires , les préférences des étudiants ou encore leur situation particulière.

Pensée avant tout pour ceux qui vont l'utiliser au quotidien, cette plateforme sera développée dans une démarche centrée utilisateur , afin de répondre au mieux aux attentes des enseignants , des responsables et des étudiants, depuis les premiers besoins jusqu'à sa mise en service.

3- Partage des tâches :

Analyses fonctionnelles :

- Diagramme(s) de cas d'utilisation : Janith
- Maquettes non fonctionnelle : Rémy/Gabriel/Janith
- Diagramme de navigation entre les écrans interfaces de la maquette : Gabriel

Modélisation :

- Dictionnaire des données : Janith / Rémy
- Graphe de dépendance fonctionnelle : Rémy
- Modèle Conceptuelle de données :Gabriel/Rémy
- Modèle Conceptuel de traitement : Janith/Gabriel

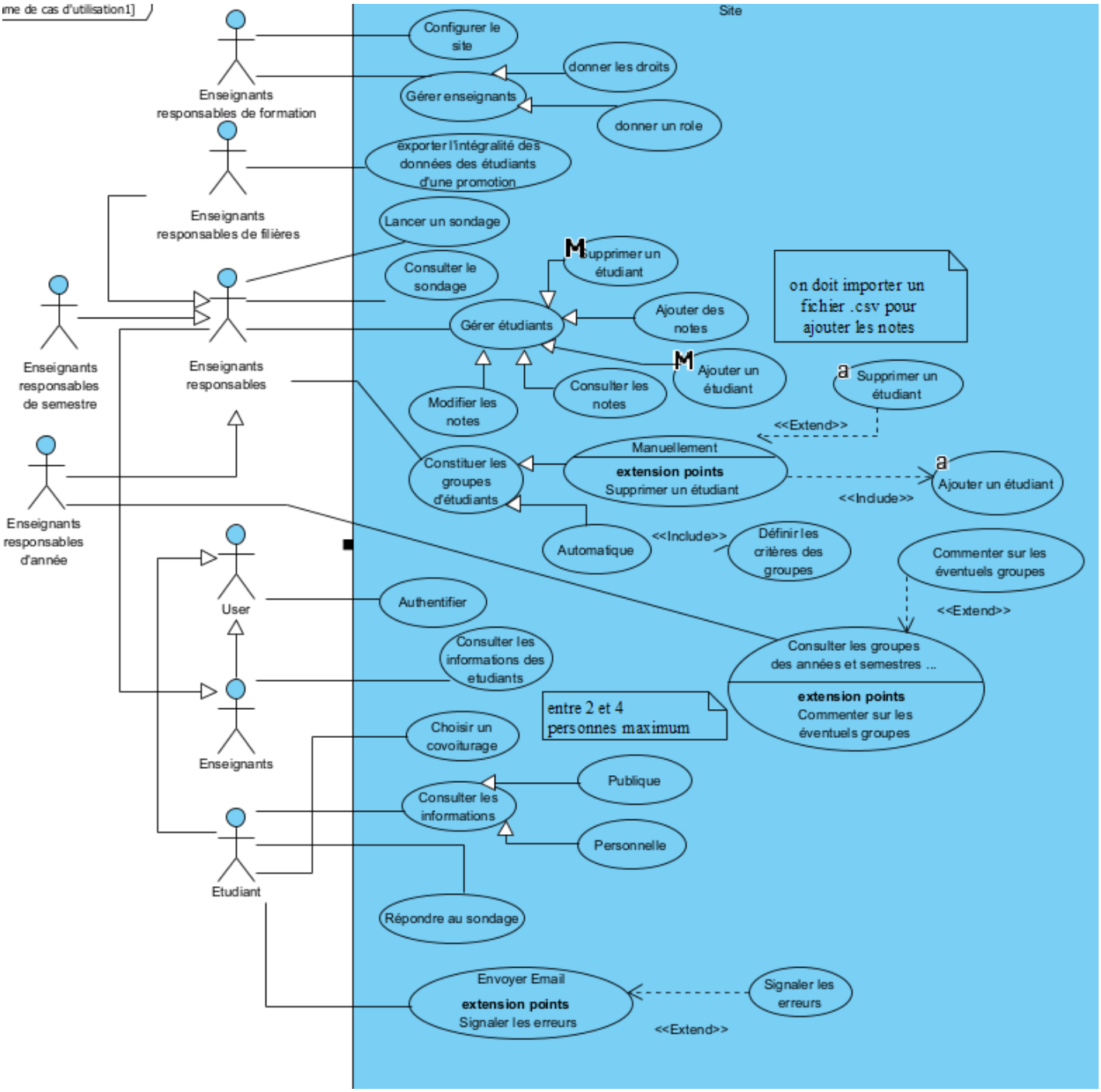
2. Analyse Fonctionnel

1- Diagramme(s) de cas d'utilisation

Fonctionnalités	Description
Configurer le site	La fonctionnalité permet de consulter et de modifier le site
Gérer enseignants	La fonctionnalité permet d'attribuer les droits et les rôles aux enseignants
Consulter le sondage	La fonctionnalité permet de consulter le sondage
Lancer le sondage	La fonctionnalité permet de lancer un sondage
Gérer étudiants	La fonctionnalité permet d'ajouter ou de supprimer des étudiants, mais aussi d'ajouter , consulter et de modifier les informations. il faut importer un fichier .csv pour ajouter les notes
Constituer les groupes d'étudiants	La fonctionnalité permet de constituer un groupe : - Manuellement : en ajoutant des étudiants ou en les supprimant en cas d'erreur - Automatiquement : en définissant les critères des groupes
Authentifier	La fonctionnalité permet de se connecter
Consulter les informations des étudiants	La fonctionnalité permet de consulter les informations des étudiants
Choisir un covoiturage	La fonctionnalité permet de choisir un covoiturage entre 2 et 4 personnes maximum
Consulter les informations	La fonctionnalité permet de consulter les

	informations publiques et personnelles
Répondre au sondage	La fonctionnalité permet de répondre au sondage
Envoyer Email	La fonctionnalité permet d'envoyer un email ou de signaler les erreurs

Acteurs	Description
Etudiant	Acteur secondaire représentant tous les étudiants interagissant avec le système
Enseignant	Acteur principale du système représentant tous les enseignants
Enseignant responsable de la formation	La spécialisation de l'acteur Enseignant
Enseignant responsable	La spécialisation de l'acteur Enseignant
Enseignant responsable de filières	La spécialisation de l'acteur Enseignant responsable
Enseignant responsable d'année	La spécialisation de l'acteur Enseignant responsable
Enseignant responsable de semestre	La spécialisation de l'acteur Enseignant responsable

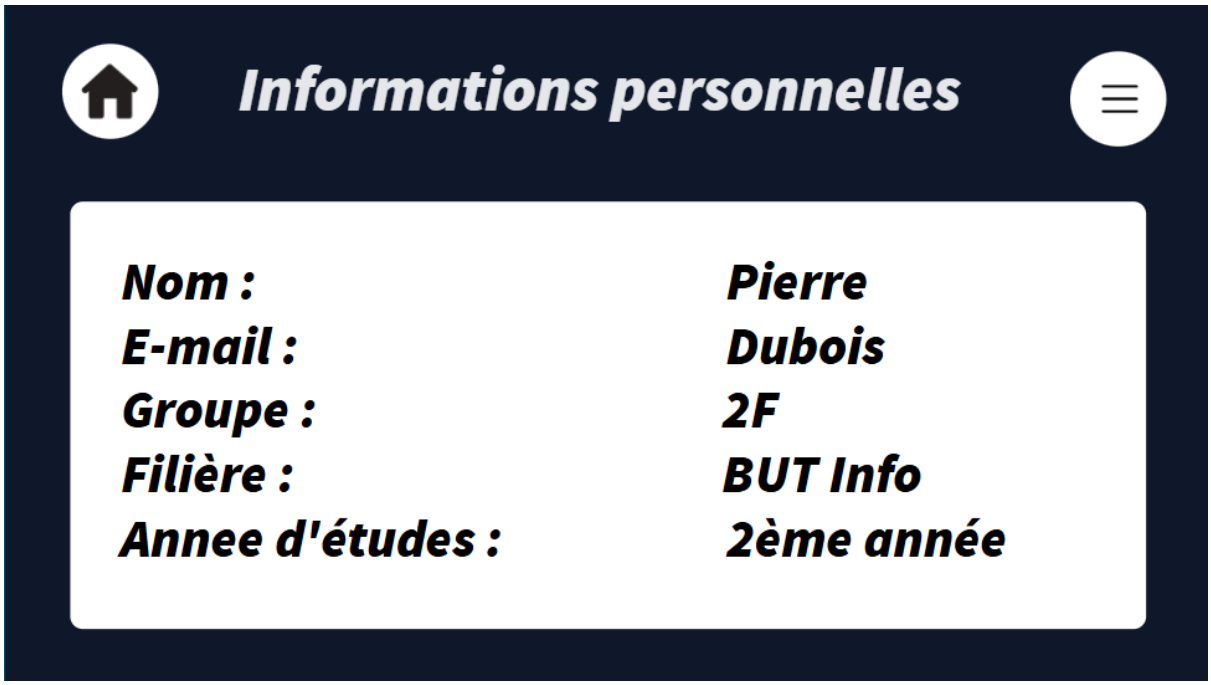

me de cas d'utilisation1]
Site
Enseignants responsables de formation
Enseignants responsables de filières
Enseignants responsables de semestre
Enseignants responsables
Enseignants responsables d'année
User
Enseignants
Etudiant
Configurer le site
donner les droits
Gérer enseignants
donner un role
exporter l'intégralité des données des étudiants d'une promotion
Lancer un sondage
Consulter le sondage
Supprimer un étudiant
Gérer étudiants
Ajouter des notes
on doit importer un fichier .csv pour ajouter les notes
Ajouter un étudiant
Supprimer un étudiant
Consulter les notes
Modifier les notes
<<Extend>>
Constituer les groupes d'étudiants
Manuellement
extension points
Supprimer un étudiant
Ajouter un étudiant
<<Include>>
Automatique
<<Include>>
Définir les critères des groupes
Commenter sur les éventuels groupes
<<Extend>>
Authentifier
Consulter les informations des etudiants
Consulter les groupes des années et semestres ...
extension points
Commenter sur les éventuels groupes
entre 2 et 4 personnes maximum
Choisir un covoiturage
Publique
Consulter les informations
Personnelle
Répondre au sondage
Envoyer Email
extension points
Signaler les erreurs
Signaler les erreurs
<<Extend>>

(Accueil Etudiant)

Accueil destiné au étudiants connecté, possibilité d'accéder à plusieurs actions :

(Info perso)

l'étudiant peut consulter ses informations personnelles :



(Covoiturage)

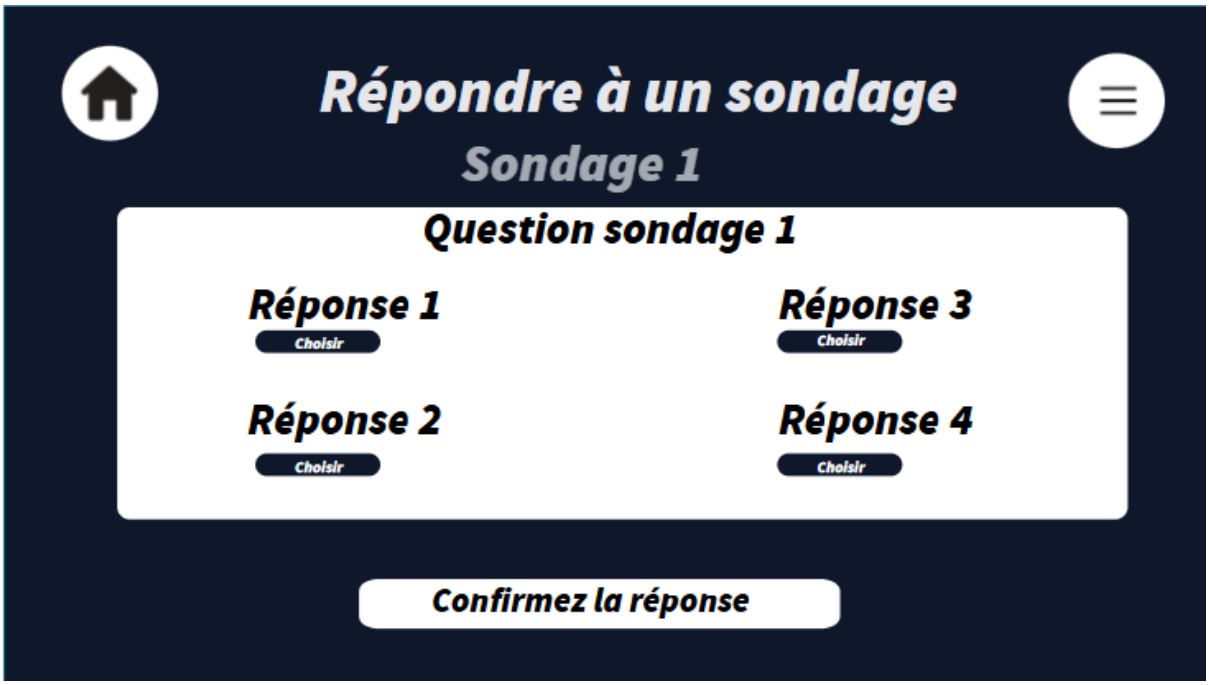
l'étudiant peut choisir son covoiturage :

(sélection sondage)

l'étudiant choisit le sondage auquel il souhaite répondre :

(Répondre à un sondage)

l'étudiant peut sélectionner sa réponse et confirme sa réponse, suite de la page de sélection du sondage :



(Signaler un problème)

l'étudiant peut signaler un problème en écrivant son message à l'aide de son adresse e-mail :

(Accueil Enseignant)

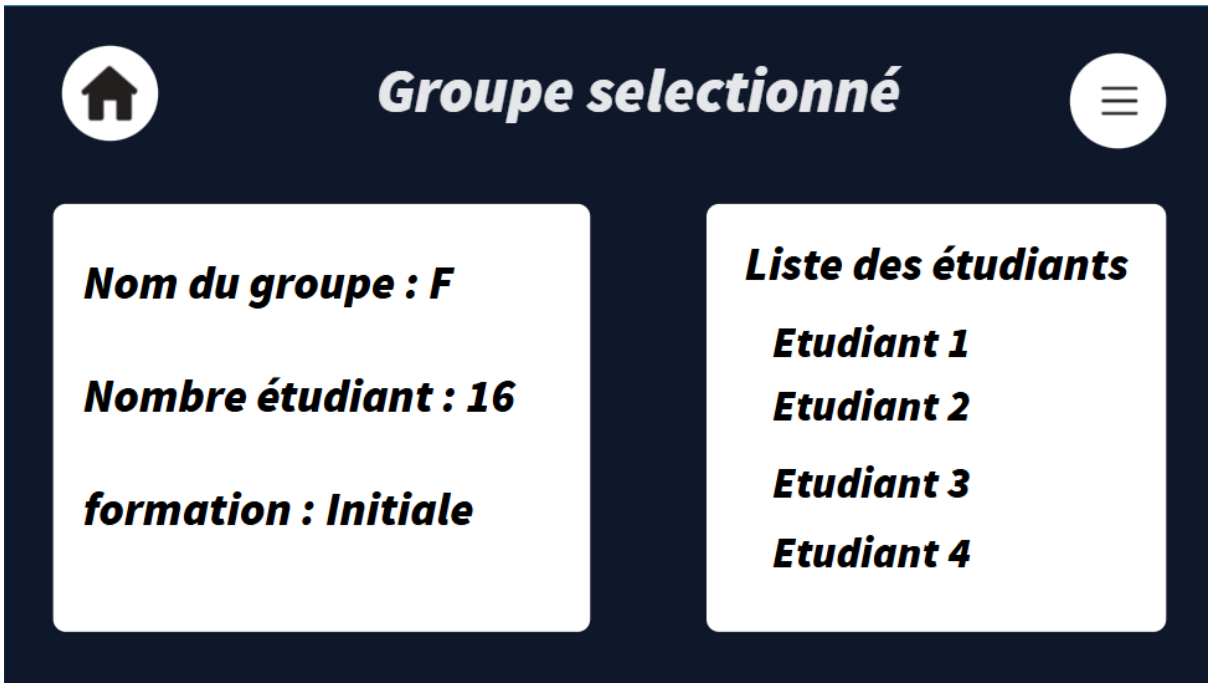
Accueil destiné aux enseignants connectés, possibilité d'accéder à plusieurs actions :

(sélection groupe)

l'enseignant choisit le groupe qu'il souhaite consulter :

(consultation infos groupe)

l'enseignant peut consulter les informations du groupe sélectionné, suite de la page de sélection du groupe :

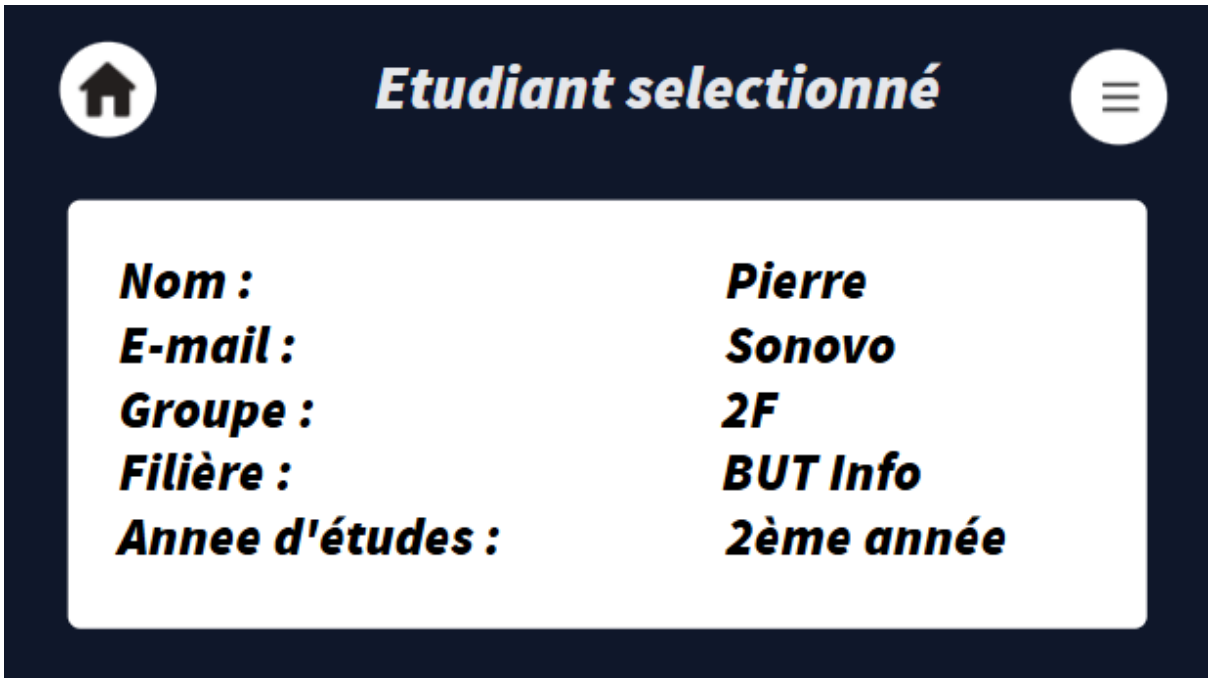


(sélection étudiant)

l'enseignant choisit l'étudiant auquel il souhaite consulter ses informations :

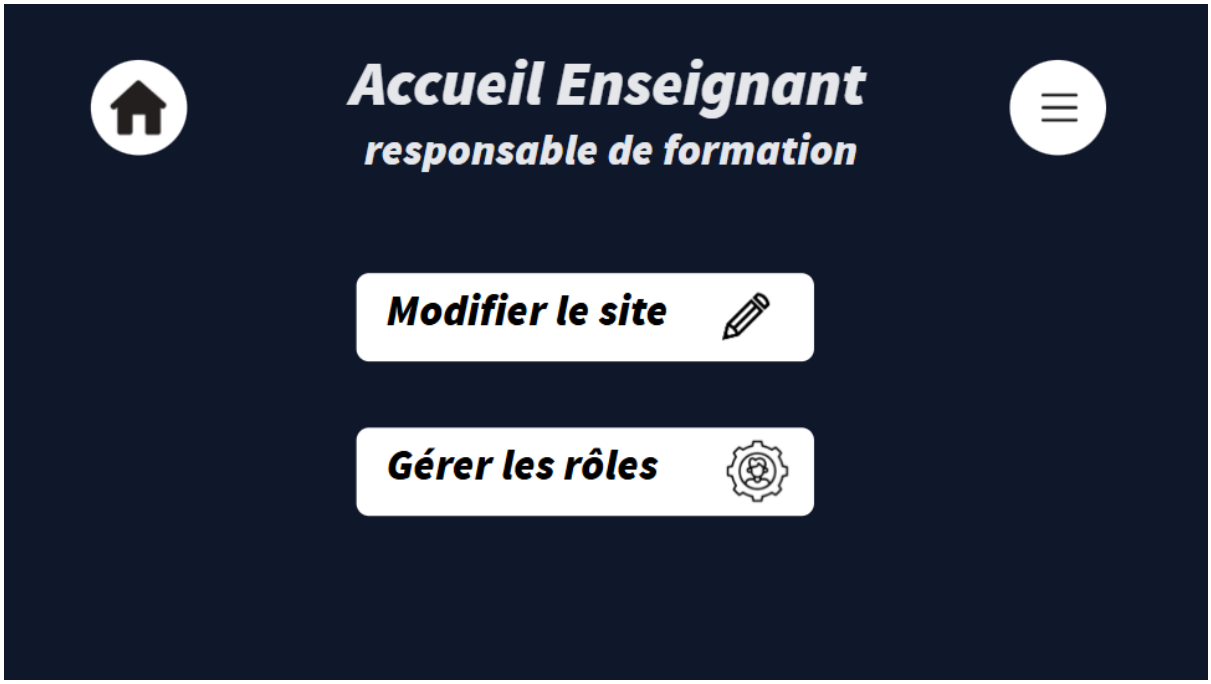
(consultation infos étudiant)

l'enseignant peut consulter les informations de l'étudiant sélectionné, suite de la page de sélection de l'étudiant:



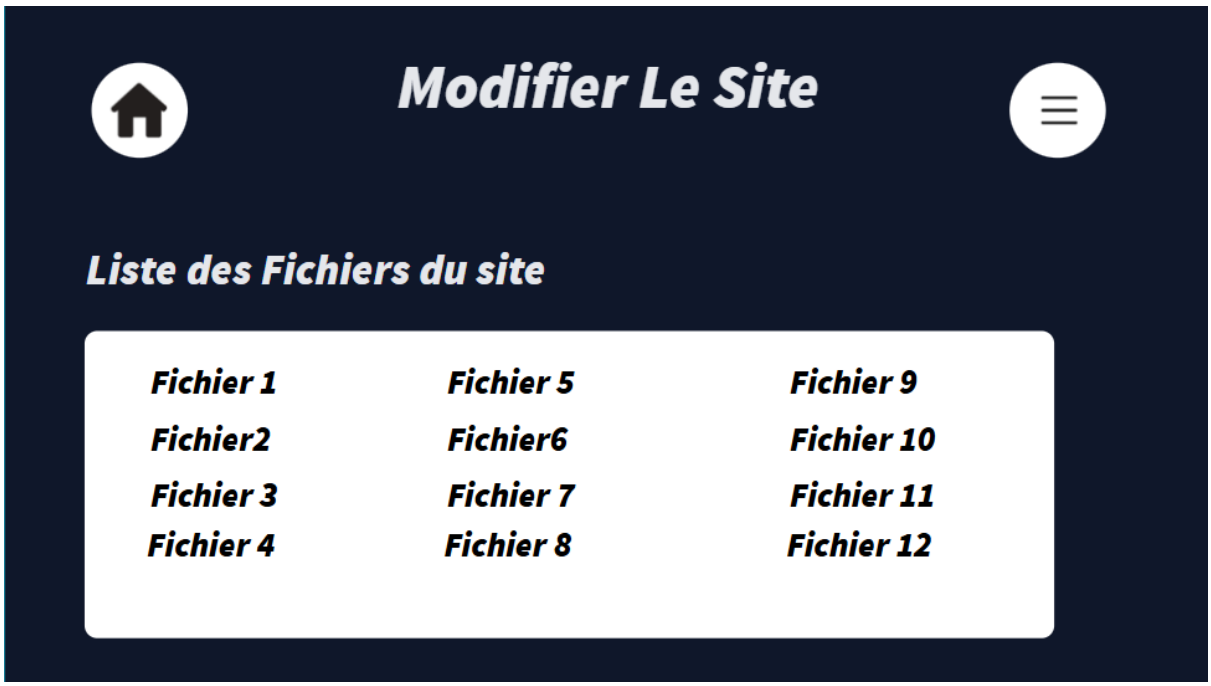
(Accueil Enseignant resp Formation)

Accueil destiné aux enseignants responsable de formation ERF connecté, possibilité d'accéder à plusieurs actions :



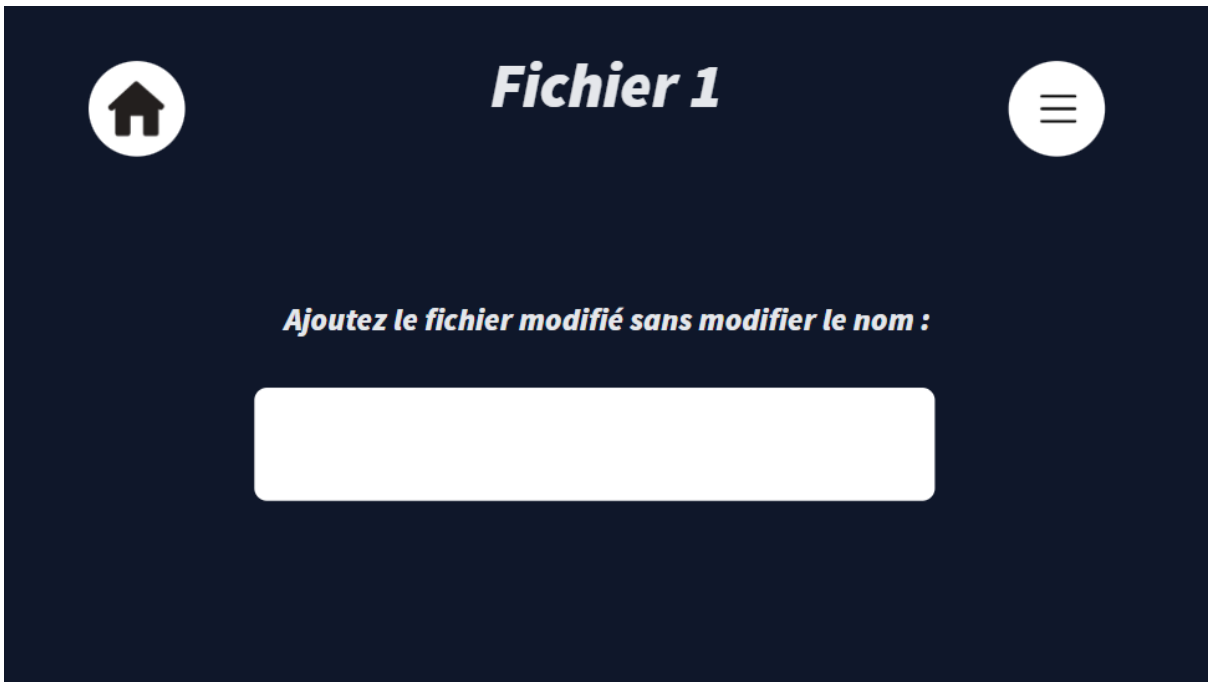
(sélection fichier site)

l'ERF choisit le fichier du site qu'il souhaite remplacer :



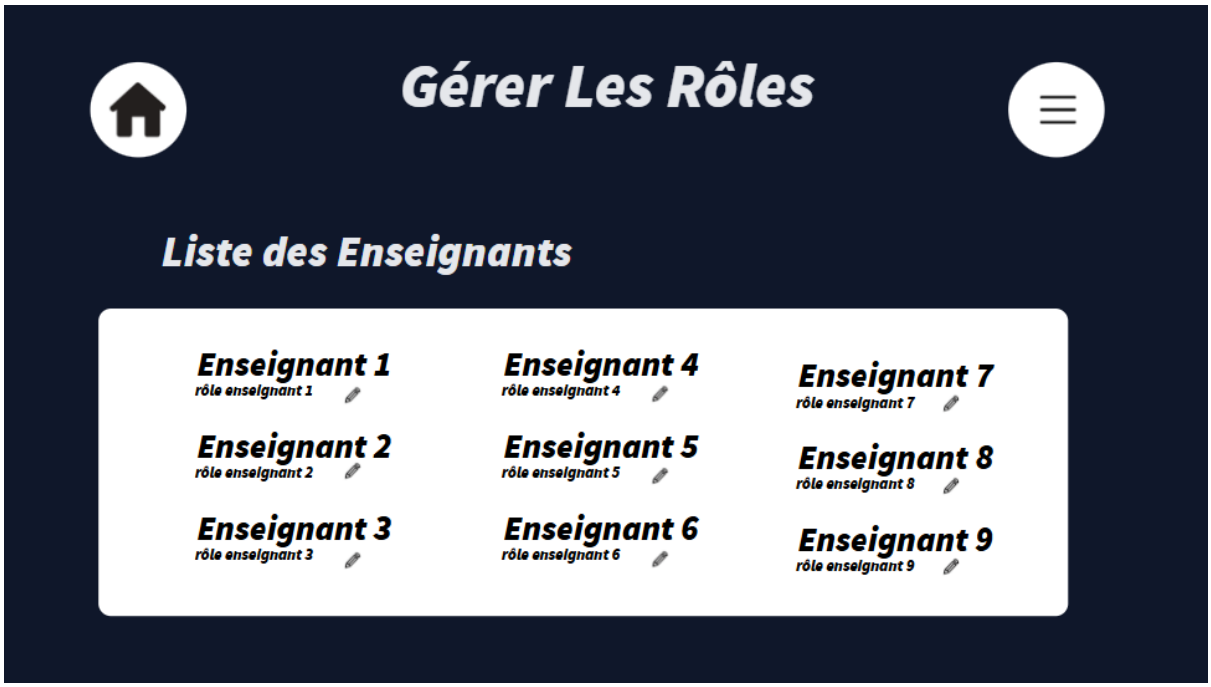
(modif fichier site)

l'ERF importe le fichier de remplacement avec le même nom :



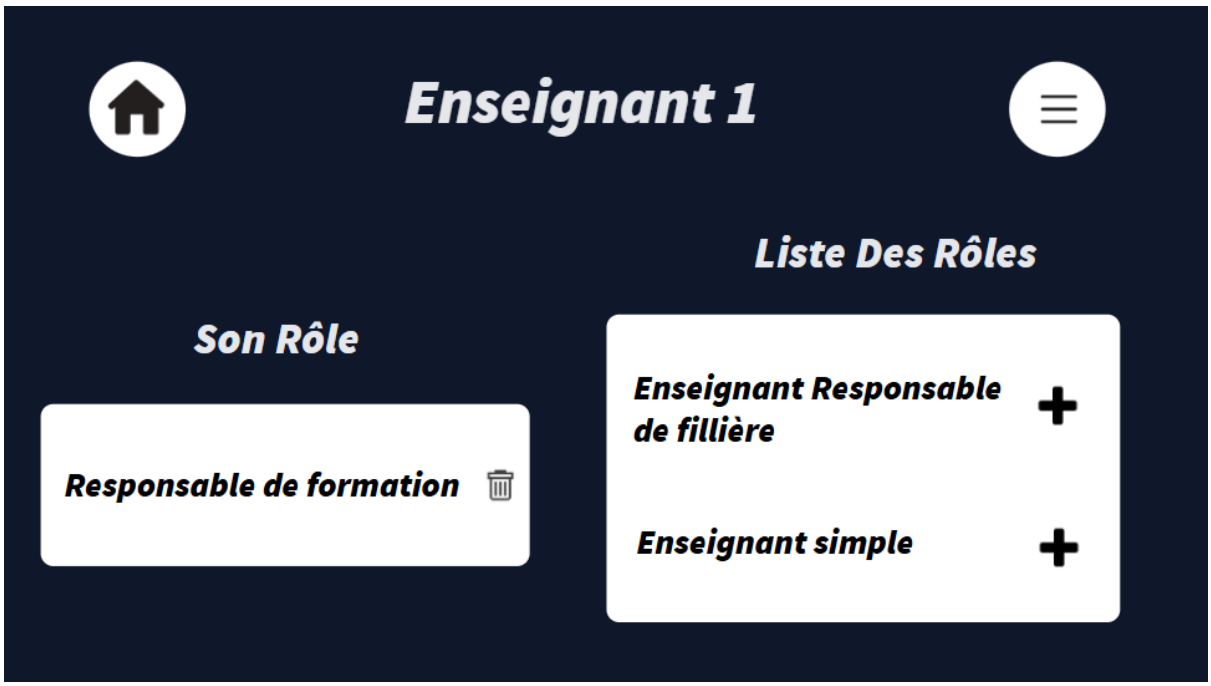
(sélection enseignant)

l'ERF choisit l'enseignant pour lequel il souhaite modifier son rôle :



(gérer Rôle Enseignant)

l'ERF change le rôle de l'enseignant sélectionné, suite de la sélection de l'enseignant :



(Accueil Enseignant resp Filière)

Accueil destiné aux enseignants responsable de filière ERFi connecté, possibilité d'accéder à plusieurs actions :

(choix auto/man)

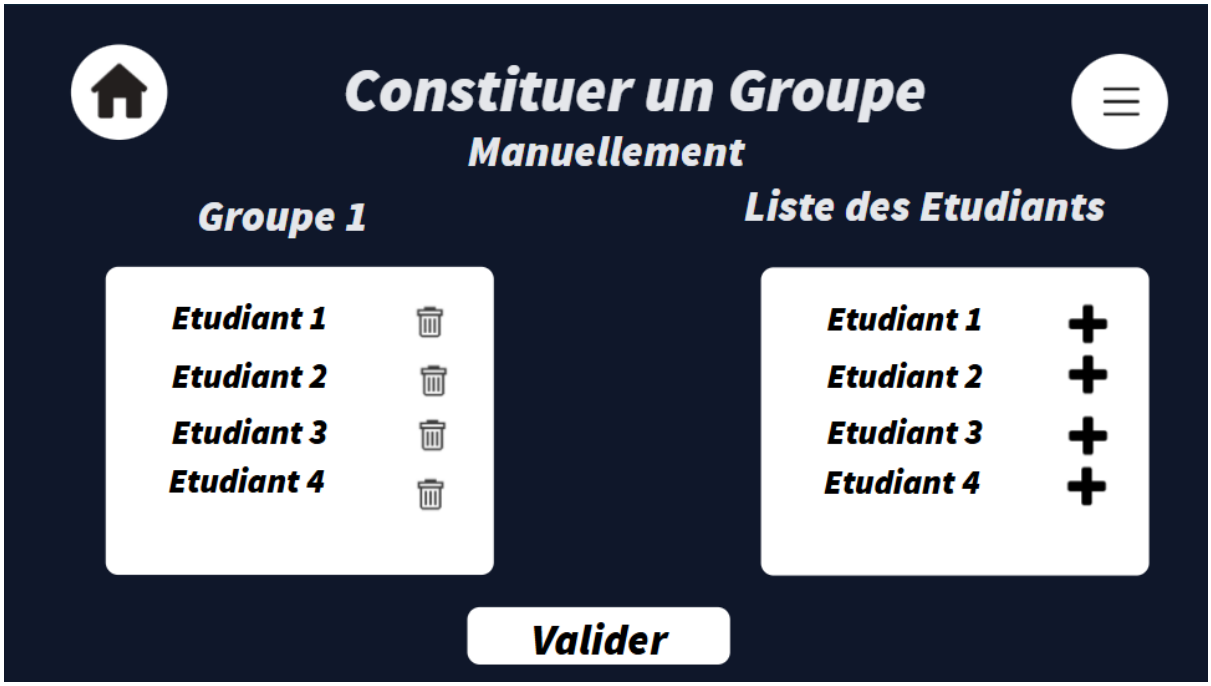
L'ERFi à la possibilité de choisir comment il créer un groupe manuellement ou automatiquement :

(choix groupe)

L'ERFi choisit le groupe qu'il souhaite modifier/créer :

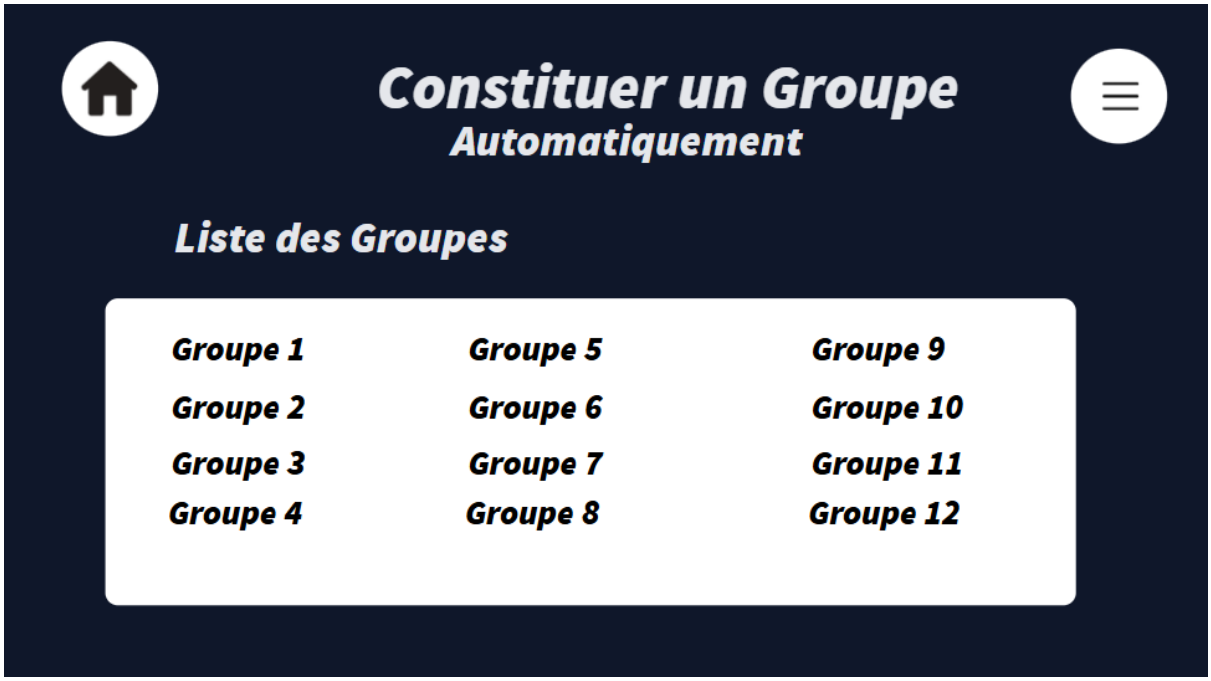
(création groupe man)

L'ERFi choisit le groupe qu'il souhaite modifier/créer :



(choix groupe)

L'ERFi choisit le groupe qu'il souhaite créer automatiquement :

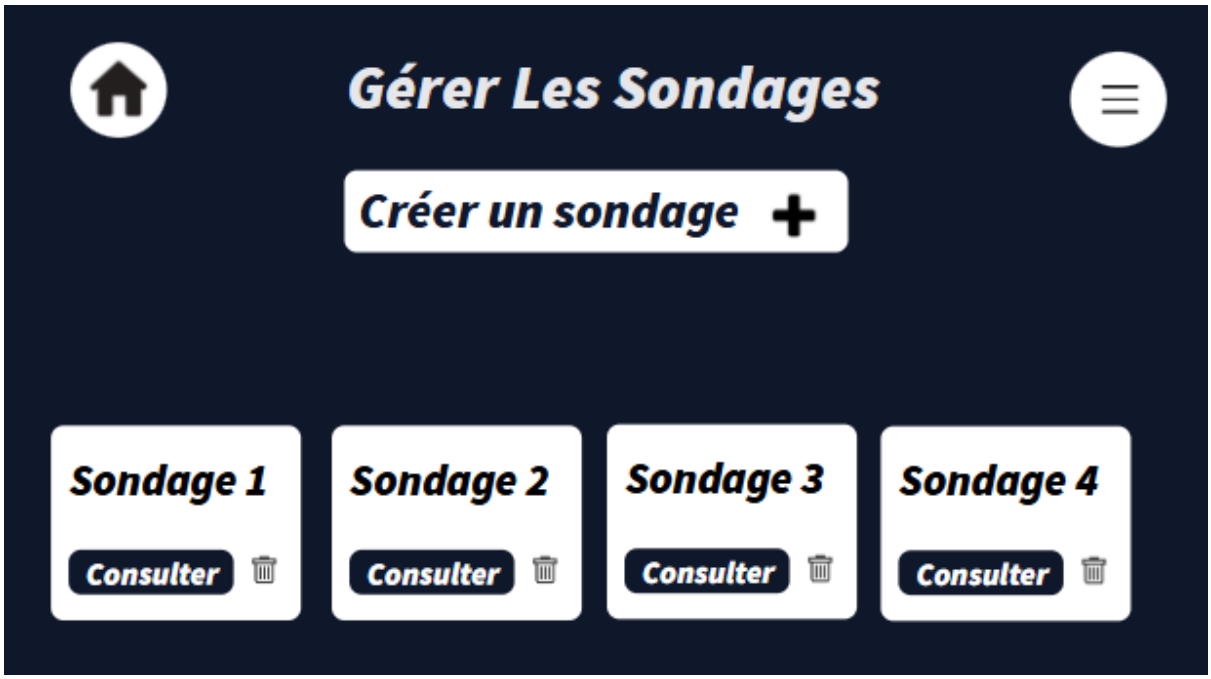


(création groupe auto)

L'ERFi choisit les contraintes dans le but de créer un groupe automatiquement, puis valide :

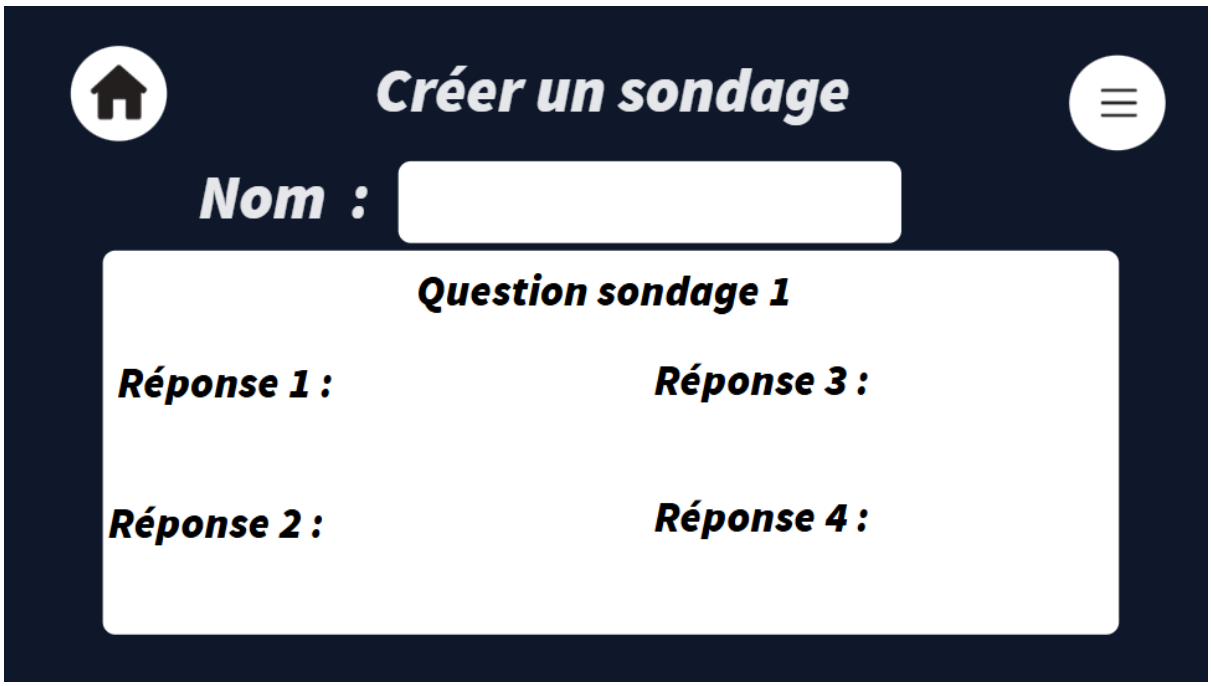
(sélection sondage)

l'ERFi peut modifier un sondage ou créer un autre sondage :



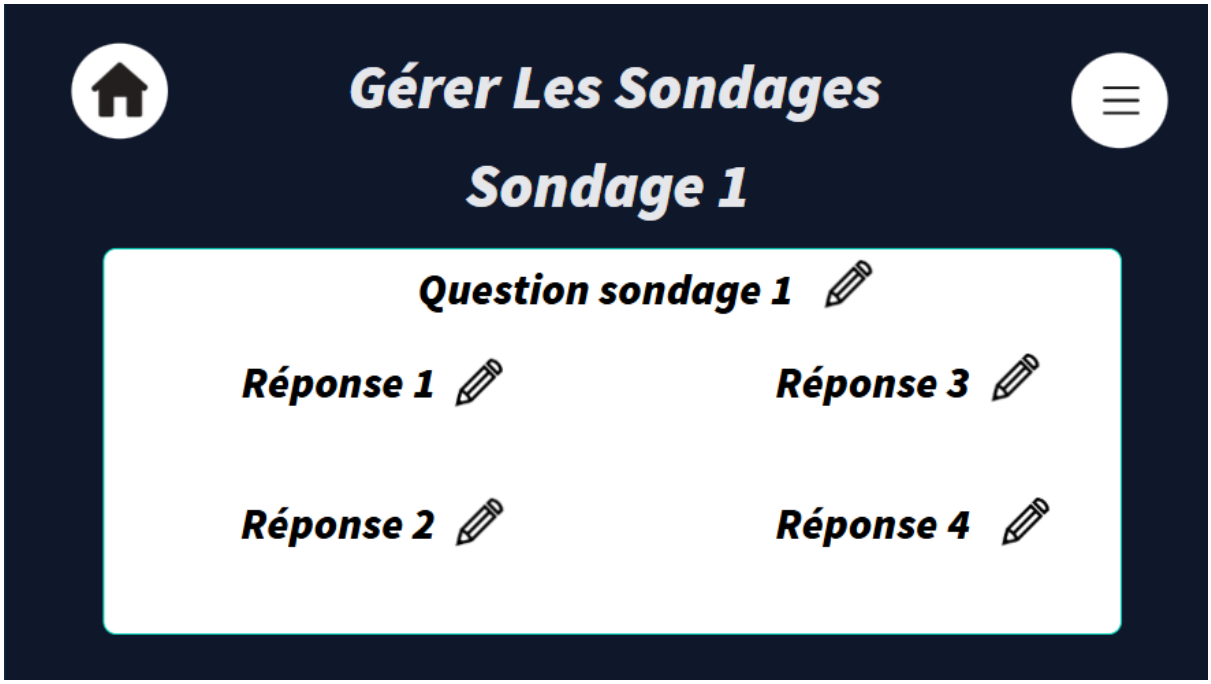
(créer sondage)

l'ERFi crée un sondage :



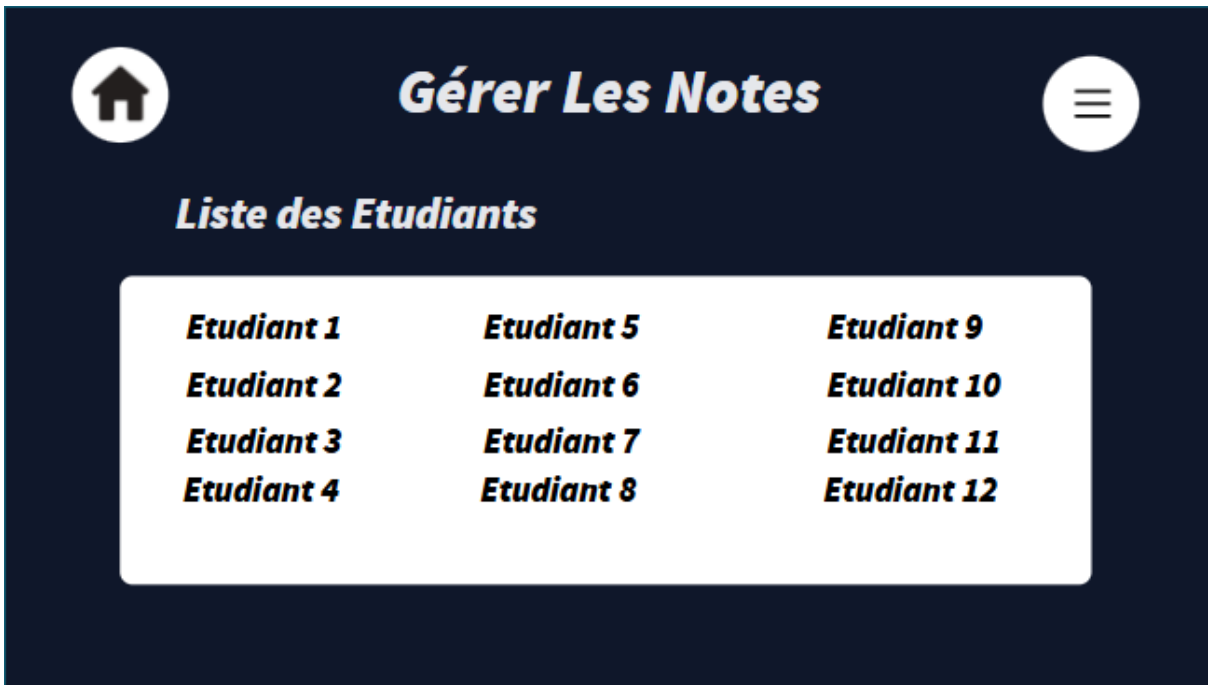
(modif sondage)

l'ERFi modifie un sondage existant :



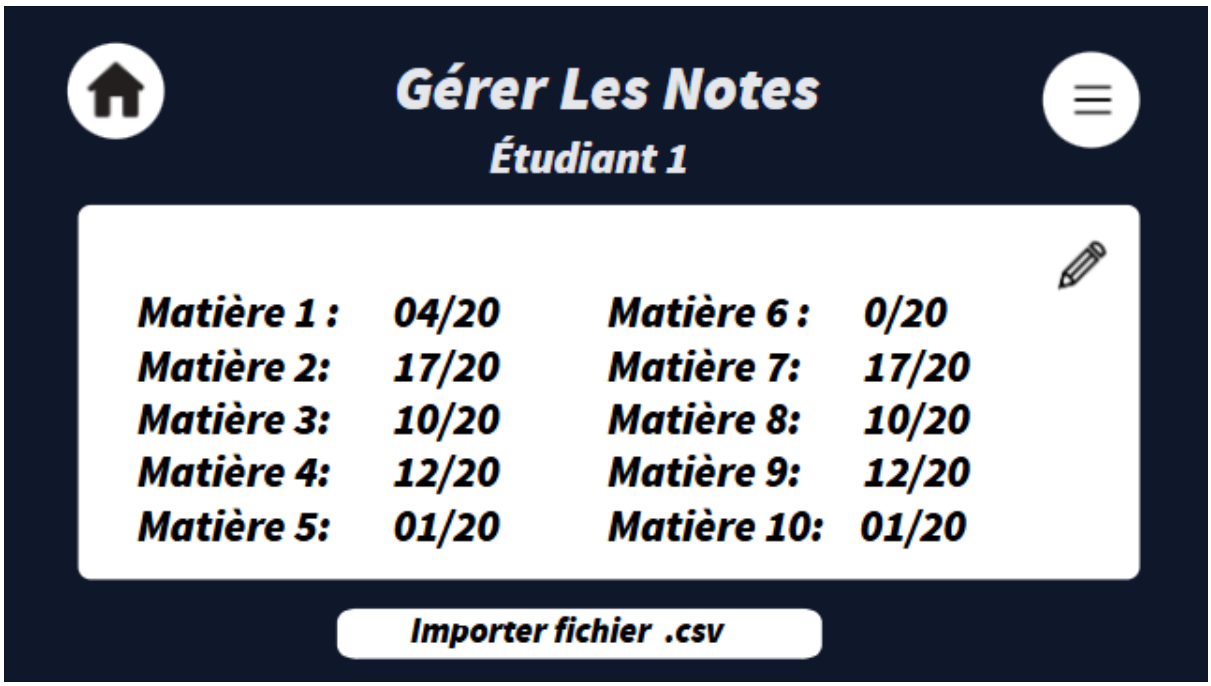
(sélection étudiant)

l'ERFi choisit l'etudiant dont il veut gérer les notes :



(gérer les notes)

l'ERFi peut modifier/consulter/ajouter un fichier de notes :



(sélection promotion)

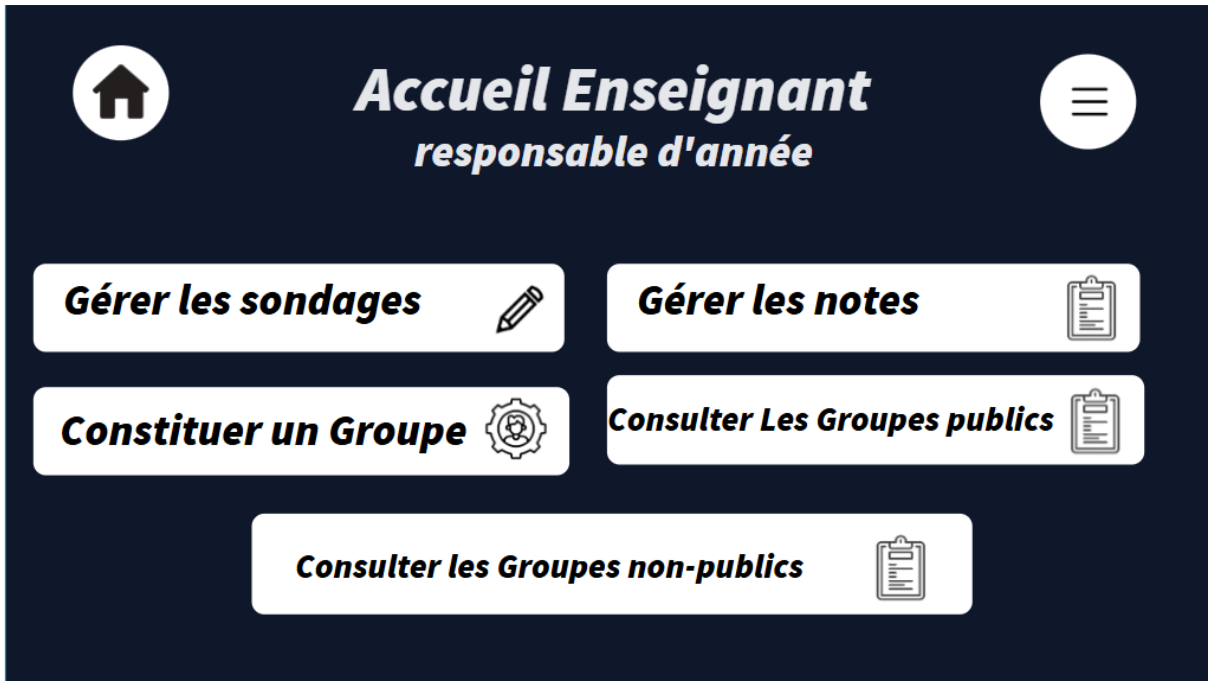
l'ERFi choisit de quelle promotion il veut exporter les données :

(exportation données)

l'ERFi possibilité d'enregistrer au format csv les données de la promotion sélectionnée :

(Accueil Enseignant resp Année)

Accueil destiné aux enseignants responsable d'année ERA connecté, possibilité d'accéder à plusieurs actions :



(sélection Année)

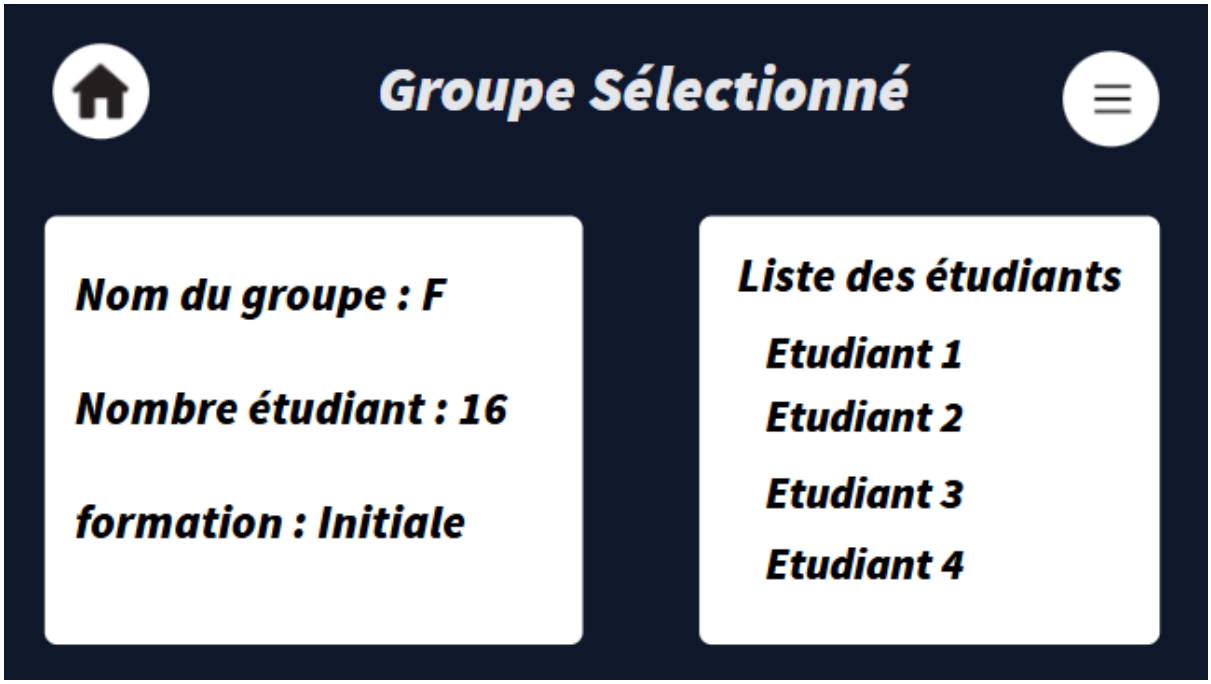
L'ERA choisit l'année du groupe public qu'il souhaite consulter :

(sélection groupe pub)

L'ERA choisit le groupe public qu'il souhaite consulter parmis les deux semestre :

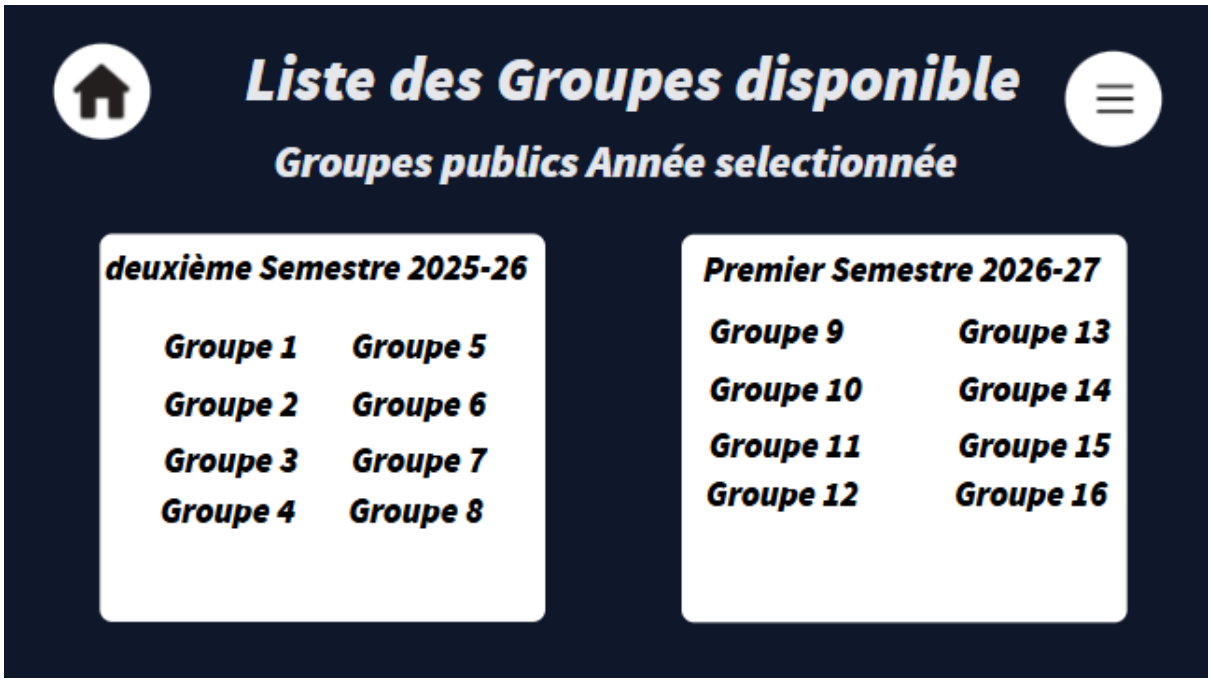
(infos groupe pub)

L'ERA choisit le groupe public qu'il souhaite consulter parmis les deux semestre :



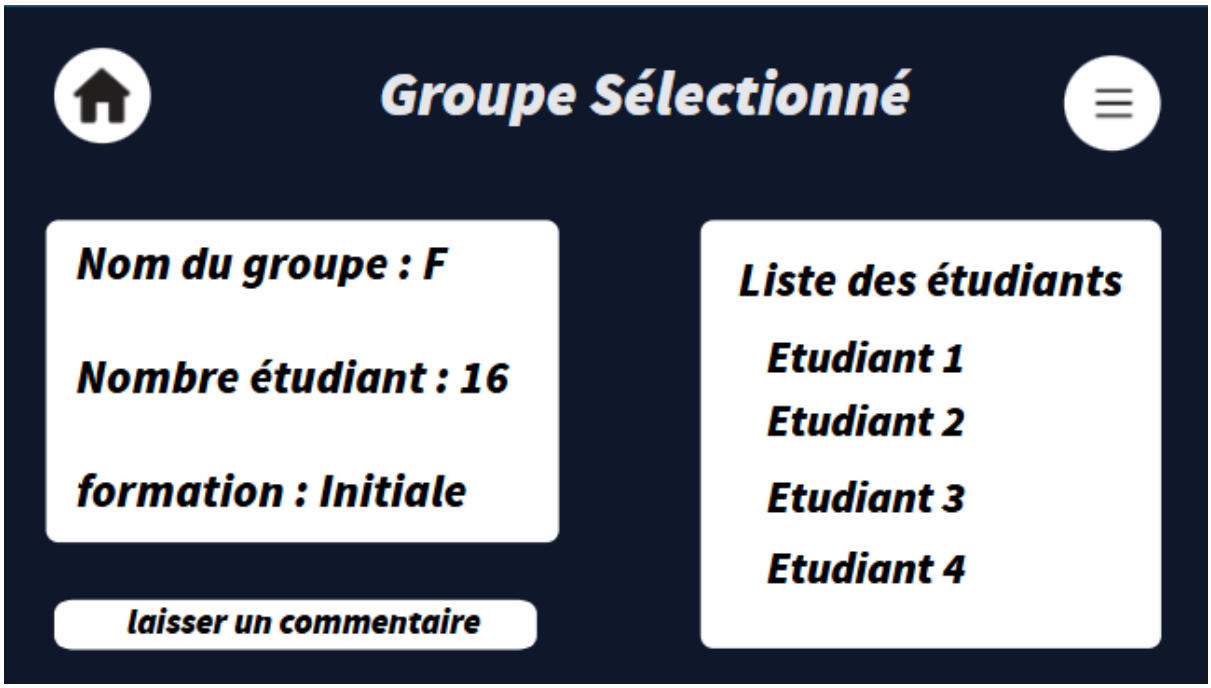
(sélection groupe non-public)

L'ERA choisit le groupe pas encore publié qu'il souhaite consulter ou commenter :



(infos groupe non-public)

L'ERA consulte les informations du groupe non-public, possibilité de laisser un commentaire :



(commentaire)

L'ERA laisse un commentaire sur le groupe non-public qu'il a consulté :

(Accueil Enseignant resp Semestre)

Accueil destiné aux enseignants responsable de semestre ERS connecté, possibilité d'accéder à plusieurs actions :

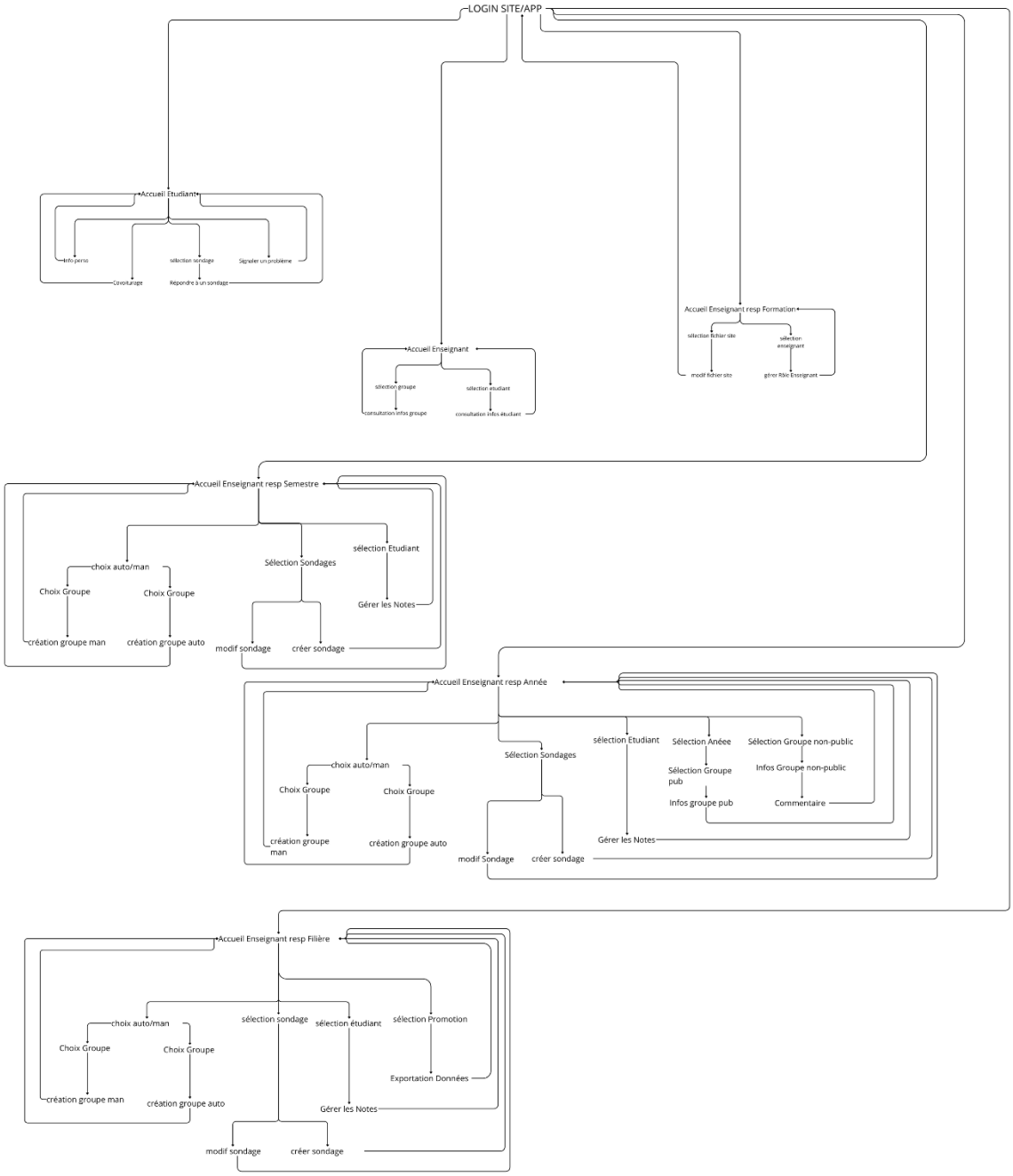
Information supplémentaires concernant les maquettes non-fonctionnelles

- L'ERS a la possibilité de faire certaines actions dans son accueil, ce sont les mêmes que celles de l'ERFi (celles avec le même nom)

- L'ERA a la possibilité de faire certaines actions dans son accueil, ce sont les mêmes que celles de l'ERFi (celles avec le même nom)

- les noms entre parenthèses correspondent au identifiant de chaque pages modélisé sur le diagramme de navigation

3- Diagramme de navigation entre les écrans interfaces de la maquette

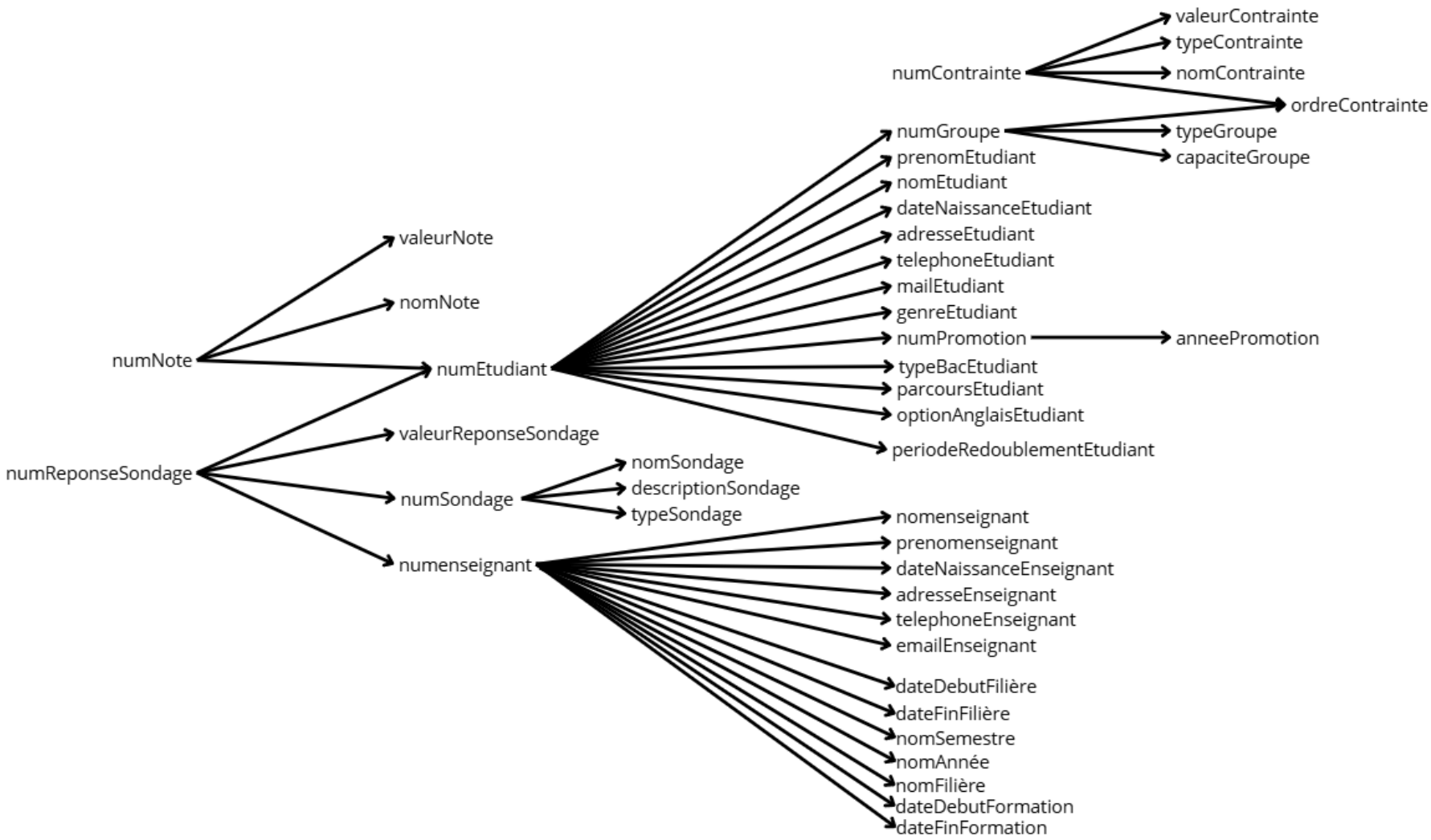


3. Modélisation

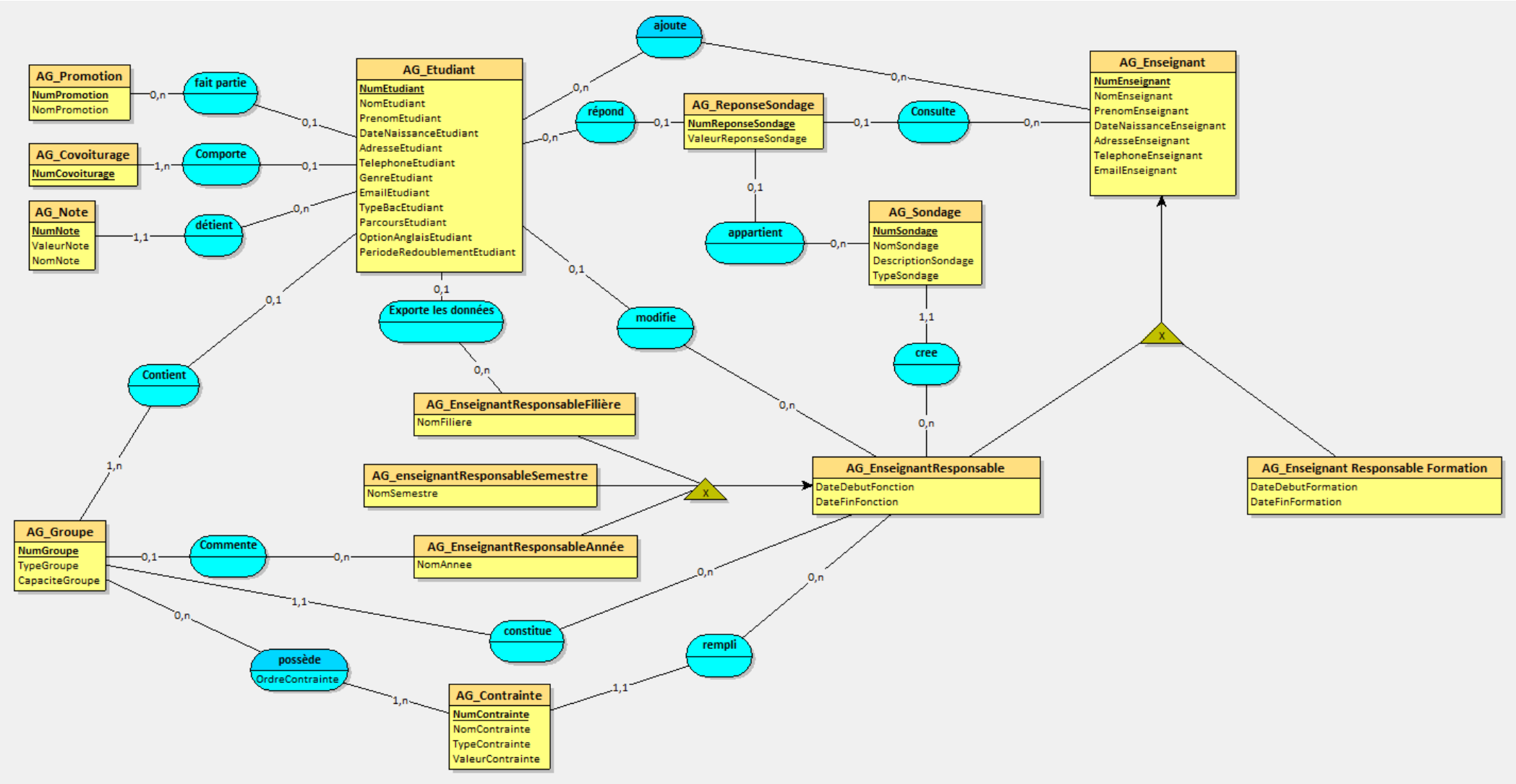
1- Dictionnaire des données

Code Mnémonique	Désignation	Type	Taille	Remarque
numEtudiant	identifiant de l'Etudiant	N	5	Unique et non null
nomEtudiant	nom de l'Etudiant	A	30	
PrenomEtudiant	prénom de l'Etudiant	A	30	
dateNaissanceEtudiant	date de naissance de l'Etudiant	Date	10	Format: "DD-MM-YYYY"
adresseEtudiant	adresse de l'Etudiant	AN	100	Format: CP, N°rue, NomRue, Ville
telephoneEtudiant	le numéro de téléphone de l'Etudiant	AN	20	Format : +,indTel, numTel
genreEtudiant	le genre de l'Etudiant	A	1	Parmi : 'M', 'F', 'A'
emailEtudiant	l'email de l'étudiant	AN	50	Format : \AN\@\AN\.\A
typeBacEtudiant	type de bac de l'Etudiant	A	10	Parmi : 'General', 'Techno'
parcoursEtudiant	Choix du parcours de l'Etudiant	A	1	Parmi : 'A', 'B', 'C'
optionAnglaisEtudiant	Choix d'avoir un cours d'anglais par l'Etudiant	Booléen		
periodeRedoublementEtudiant	Période de redoublement de l'Etudiant	AN	5	Parmi : 'BUT-1', 'BUT-2', 'BUT-3'
numEnseignant	identifiant de l'Enseignant	N	5	Unique et non null
nomEnseignant	nom de l'Enseignant	A	30	
prenomEnseignant	prénom de l'Etudiant	A	30	
dateNaissanceEnseignant	date de naissance de l'Enseignant	Date	10	Format: "DD-MM-YYYY"
adresseEnseignant	adresse de l'Enseignant	AN	100	Format: CP, N°rue, NomRue, Ville
telephoneEnseignant	le numéro de téléphone de l'Enseignant	AN	15	Format : +,indTel, numTel
emailEnseignant	l'email de l'enseignant	AN	50	Format : \AN\@\AN\.\A
numPromotion	Numéro de la Promotion	N	1	Parmi : '1', '2, '3' et Unique et non null
nomPromotion	Nom de la Promotion	Date	4	Parmi : 'BUT-1', 'BUT-2', 'BUT-3'
numGroupe	Numéro d'identification du groupe	N	2	
typeGroupe	Type du Groupe	A	2	Parmi : 'TD', 'TP'
capaciteGroupe	Capacité du Groupe	N	2	
numNote	Numéro de la Note	N	4	Unique et non null
valeurNote	Valeur de la Note	N	2	
nomNote	Intitulé de la Note	A	30	
numSondage	Numéro du Sondage	N	4	Unique et non null
nomSondage	Nom du Sondage	AN	50	
descriptionSondage	Description du Sondage	AN	255	
typeSondage	Type du Sondage	A	10	Parmi : 'unique', 'multiple'
numCovoiturage	Numéro du Covoiturage	N	5	Unique et non null
nbMaxCovoiturage	Nombre maximum de personne pour le Covoiturage	N	1	paramètre = 4
numContrainte	Numéro du Contrainte	N	5	Unique et non null
nomContrainte	Nom du Contrainte	A	30	
typeContrainte	Type du Contrainte	A	30	
valeurContrainte	Valeur du Contrainte	N	2	
numReponseSondage	Numéro de la réponse du sondage	N	5	Unique et non null
valeurReponseSondage	Valeur de la réponse du sondage	AN	255	
ordreContrainte	Ordre des contraintes pour conception des groupes	N	10	
dateDebutFormation	Date à laquelle le responsable de formation est nommé	Date		Format: "DD-MM-YYYY"
dateFinFormation	Date à laquelle le responsable de formation ne sera plus responsable de formation	Date		Format: "DD-MM-YYYY"
dateDebutFilière	Date à laquelle le responsable de Filière est nommé	Date		Format: "DD-MM-YYYY"
dateFinFilière	Date à laquelle le responsable de formation ne sera plus responsable de filière	Date		Format: "DD-MM-YYYY"
nomFilière	nom de la Filière dont l'enseignant est responsable	AN	30	Parmi : 'BUT-Informatique', 'BUT-Chimie', 'BUT-MesurePhysique'
nomAnnée	Année de la formaton dont l'enseignant est responsable	AN	5	Parmi : 'BUT-1','BUT-2','BUT-3'
NomSemestre	Nom du semestre dont l'enseignant est responsable	AN	2	Parmi : 'S1','S2','S3','S4',S5','S6'

2- Dépendances fonctionnelles

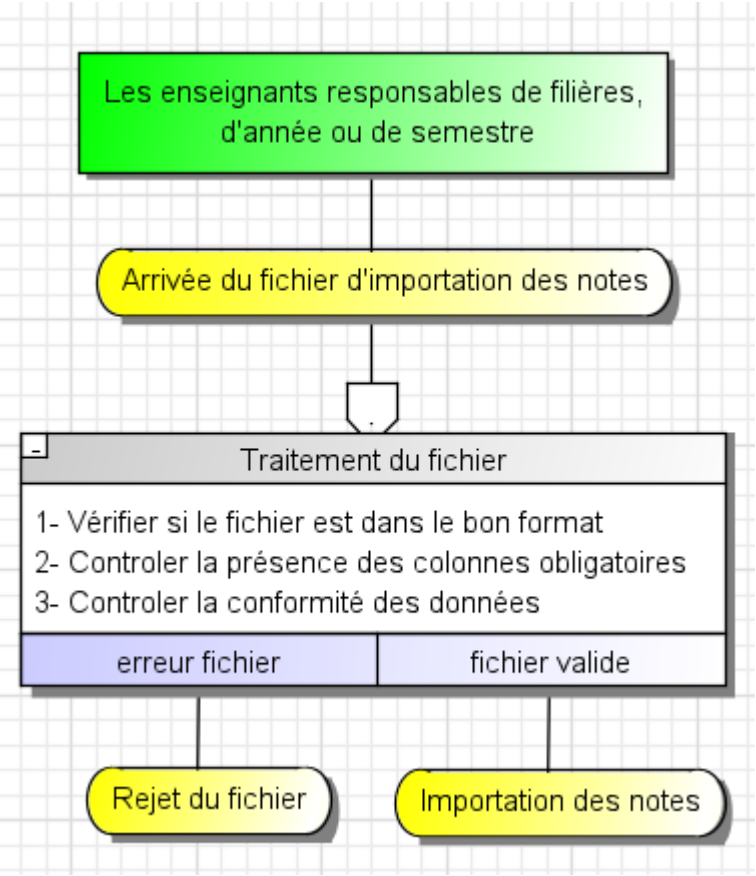


3-Modèle Conceptuelle de données

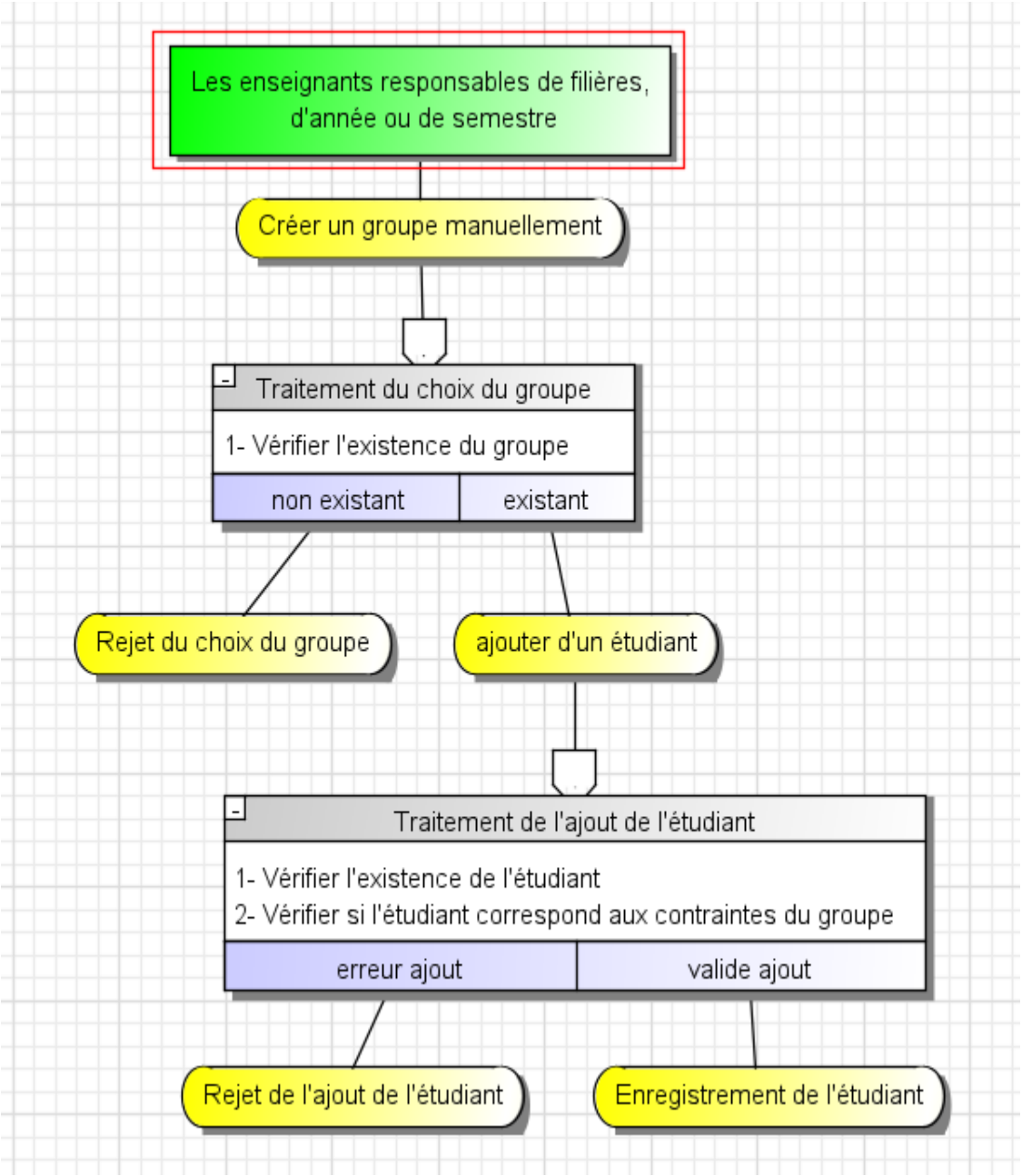


4- Modèle Conceptuel de Traitement

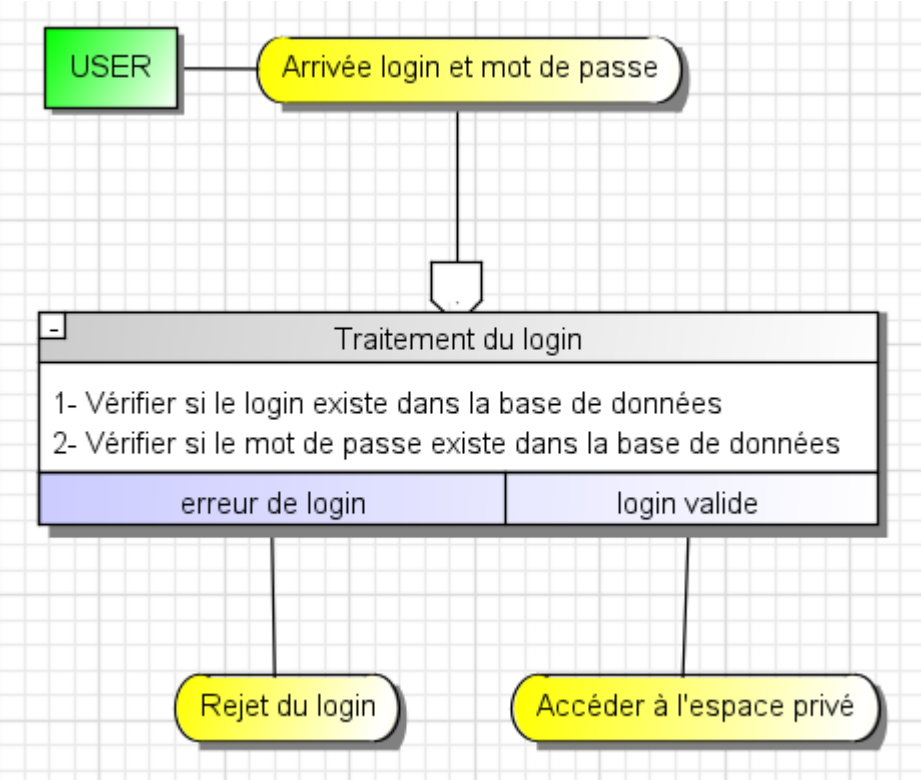
Importation des notes avec un fichier .csv



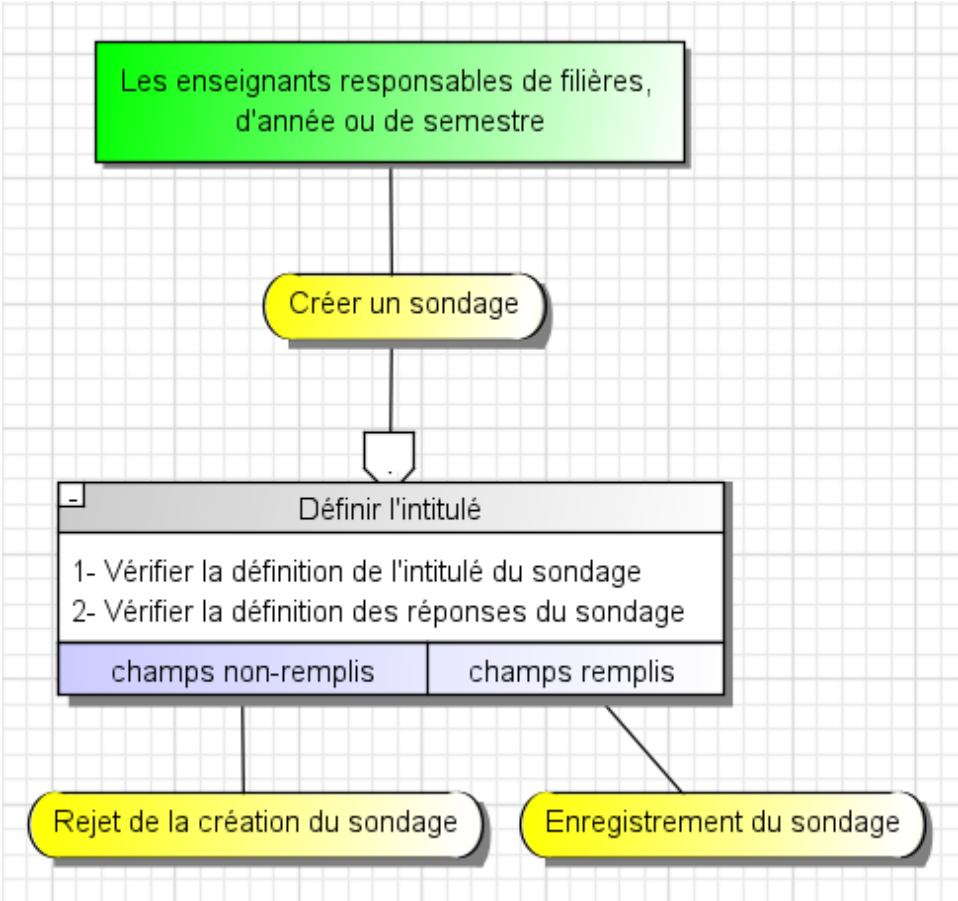
Création d'un groupe manuellement



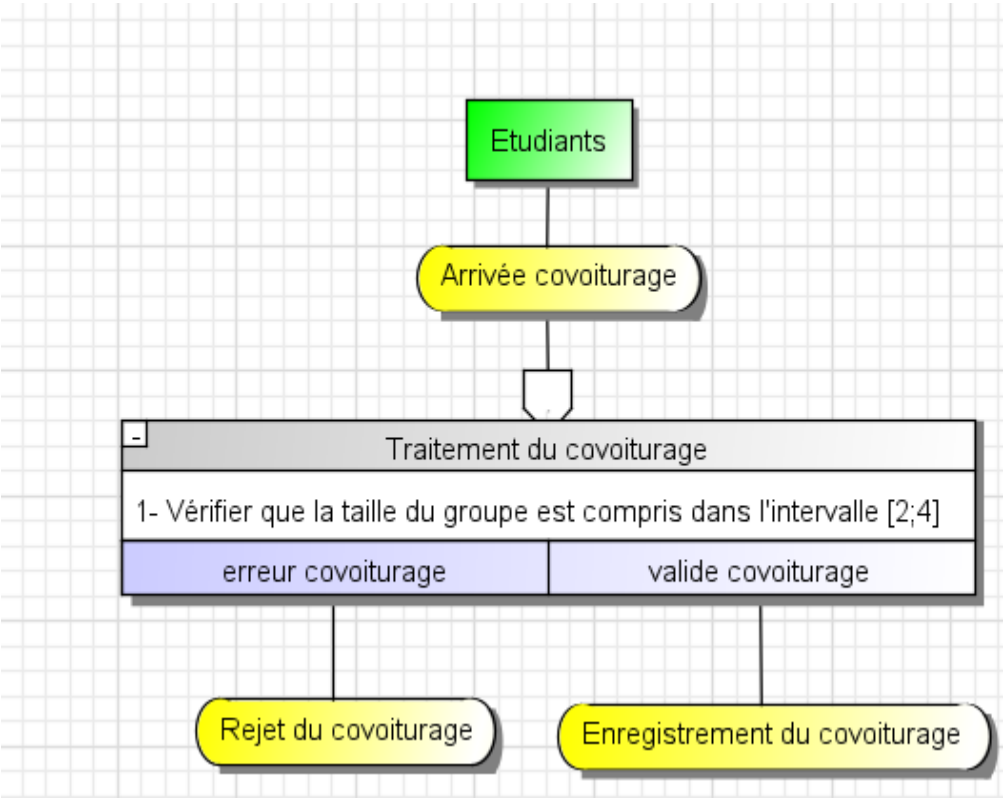
Se connecter sur le site



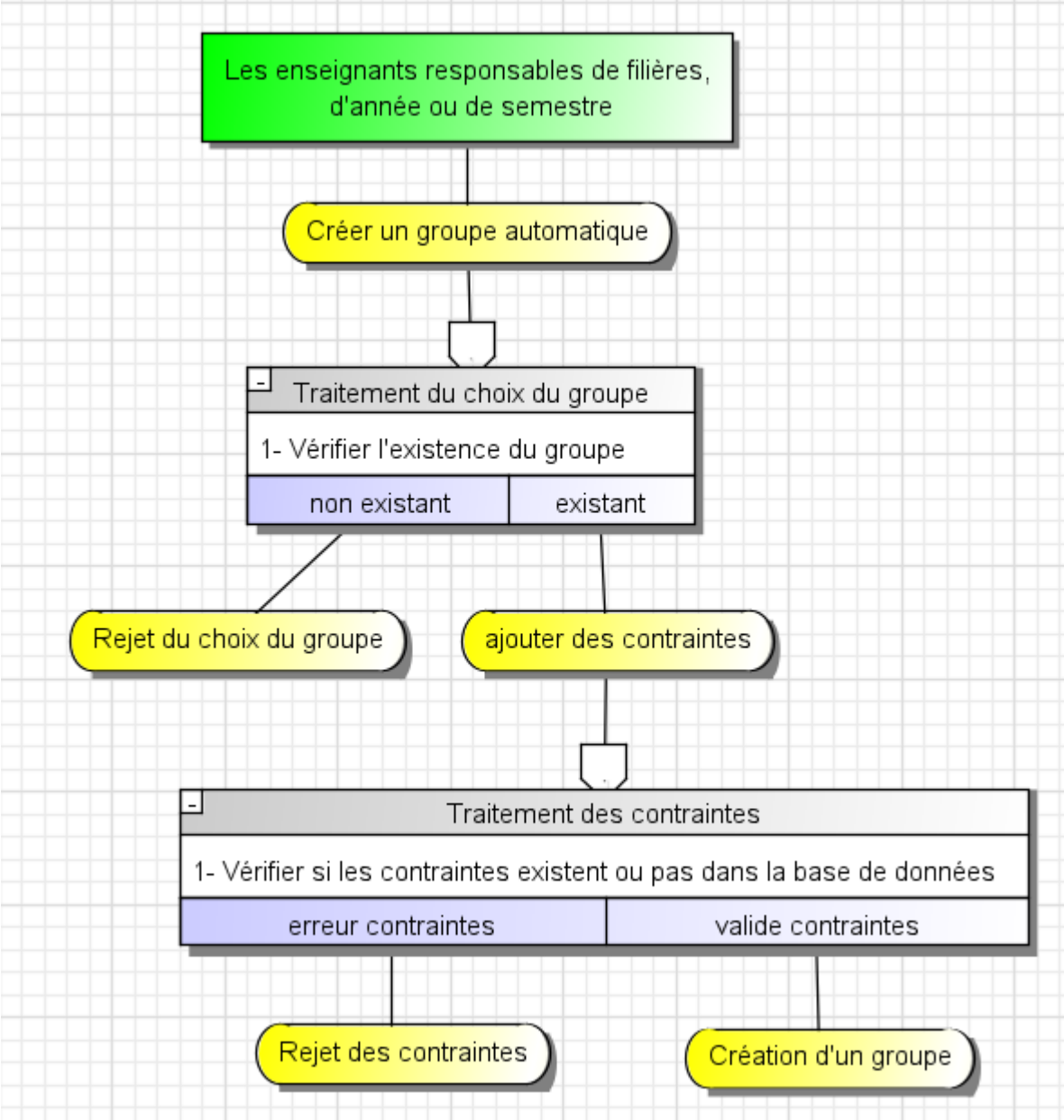
Création d'un sondage



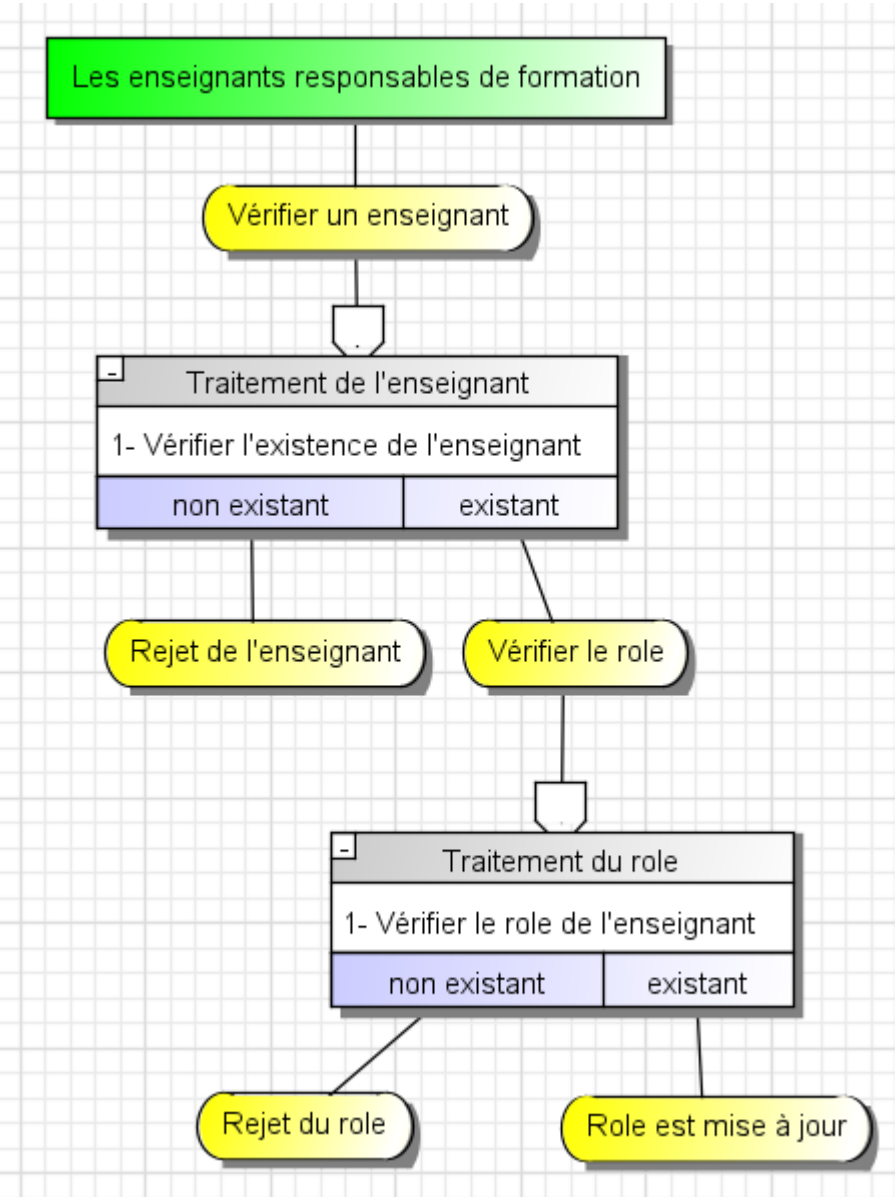
Rejoindre d'un groupe de covoiturage



Création d'un groupe automatique



Vérification d'un enseignant



4. Conclusion

La partie d'analyse nous a permis grâce aux études fonctionnelles et aux modélisations de mieux comprendre le fonctionnement du système à concevoir. En effet, les diagrammes de cas d'utilisation, les maquettes non fonctionnelles ainsi que le diagramme de navigation entre les interfaces nous ont aidés à identifier les besoins des utilisateurs, les principales fonctionnalités du système et les différentes interactions. Pour la partie modélisation, la réalisation du dictionnaire des données, du graphe de dépendances fonctionnelles, du modèle conceptuel de données et du modèle conceptuel de traitement nous a permis de structurer et d'organiser les informations importantes du projet. Enfin, la partie analyse nous a apporté une compréhension des données et des fonctions à mettre en place. Ces éléments vont nous permettre de commencer la création de la base de données de notre futur système.